

TOKO FOTOCOPY IKHLAS

2026

# TECHNICAL BOOK

Prepared by :

**Vicky Chandra**



# **SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG TOKO FOTOCOPY IKHLAS**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Informasi Inventaris Barang Toko Fotocopy Ikhlas dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu pengelolaan data barang, transaksi keluar-masuk, serta pengawasan stok secara terstruktur dan terkomputerisasi. Sebelumnya, proses pencatatan dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan kesalahan, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam memantau ketersediaan barang. Dengan adanya sistem ini, seluruh aktivitas inventaris dapat dikelola secara lebih cepat, akurat, dan aman dalam satu aplikasi berbasis web lokal.

### **1.2 Tujuan Pembuatan Sistem**

Tujuan utama pembuatan sistem ini adalah menyediakan aplikasi inventaris yang mampu membantu pihak toko dalam mengelola gudang, barang, supplier, serta transaksi barang keluar secara terintegrasi. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja pegawai, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta menyediakan laporan transaksi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen.

### **1.3 Ruang Lingkup Sistem**

Ruang lingkup sistem meliputi pengelolaan data pengguna (Admin, Staff Gudang, Staff Barang), manajemen gudang, barang, supplier, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, serta penyajian laporan dan statistik penjualan harian. Sistem ini diakses secara online melalui jaringan internet menggunakan domain resmi yang dihosting pada infrastruktur Hosting Domainsia, memungkinkan akses dari mana saja oleh Admin dan Staff.

## **2. METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem inventaris barang. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem dibangun, bagaimana alur kerja aplikasi, serta bagaimana sistem digunakan dalam kegiatan operasional toko.

### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pencatatan barang di toko, wawancara dengan pemilik dan pegawai, serta studi dokumentasi terhadap kebutuhan sistem inventaris. Data yang dikumpulkan meliputi jenis barang, alur transaksi, struktur gudang, serta kebutuhan laporan.

## 3. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

### 3.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu menyediakan fitur login multi role, pengelolaan data barang, gudang, supplier, serta pencatatan transaksi barang masuk dan keluar. Admin dapat mengelola seluruh data, sementara staff hanya dapat mengakses sesuai haknya. Sistem juga harus mampu menampilkan laporan transaksi dan grafik statistik penjualan harian.

### 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem harus mudah digunakan, berjalan stabil pada komputer lokal, memiliki keamanan data melalui autentikasi pengguna, serta mudah dikembangkan dan dipelihara. Selain itu, performa sistem harus mampu menangani data inventaris dalam jumlah besar tanpa mengurangi kecepatan akses.

### 3.3 Diagram Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri dari Client (Web Browser), Web Server LiteSpeed pada infrastruktur Domainsia, dan Database Server MySQL. Komunikasi data diamankan dengan SSL TLS.

### 3.4 Alur Kerja Sistem

Pengguna mengakses sistem melalui browser, request diproses oleh Controller Laravel, data disimpan atau diambil dari database MySQL, dan hasil ditampilkan menggunakan Blade Template.

## 4. SPESIFIKASI TEKNIS SISTEM

### 4.1 Spesifikasi Software

- PHP 7.4.x
- Laravel 8.x.x
- MySQL
- LiteSpeed Enterprise / Apache
- cPanel
- Bootstrap
- JavaScript

### 4.2 Spesifikasi Hardware

- Processor minimal Dual Core
- RAM minimal 4 GB
- Penyimpanan sesuai 20 GB

## 5. STRUKTUR DIREKTORI APLIKASI

- **app/Http/Controllers**  
Berisi file controller yang berfungsi untuk mengatur logika aplikasi dan menghubungkan antara model, view, serta request dari pengguna.
- **app/Models**  
Berisi file model yang merepresentasikan tabel-tabel pada database dan digunakan untuk mengelola proses pengolahan data.
- **routes/web.php**  
Berisi pengaturan routing untuk aplikasi berbasis web, yang menghubungkan URL dengan controller atau tampilan tertentu.
- **resources/views**  
Berisi file tampilan antarmuka pengguna (User Interface) yang menggunakan Blade Template untuk menampilkan halaman website.
- **database/migrations**  
Berisi file migrasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur tabel pada database secara terstruktur.
- **public/**  
Berisi aset publik seperti file CSS, JavaScript, gambar, dan file lain yang dapat diakses langsung oleh browser.

## 6. IMPLEMENTASI SISTEM

Implementasi sistem dilakukan dengan menerapkan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara langsung. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend dan Blade Template sebagai frontend. Setiap modul, seperti manajemen barang, transaksi barang masuk, barang keluar, laporan, dan pengelolaan pengguna, diintegrasikan agar berjalan secara terpadu.

Pada tahap implementasi, pengujian awal juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasi ini bertujuan agar sistem tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mudah digunakan oleh admin, staff barang, dan staff gudang dalam kegiatan operasional sehari-hari.

### 6.1 Backend (Laravel 12)

Backend sistem menangani seluruh logika bisnis, pengolahan data, serta pengamanan akses berdasarkan role pengguna. Controller digunakan untuk mengatur alur proses, sedangkan Model berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Middleware diterapkan untuk membatasi hak akses sesuai peran pengguna, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya.

### 6.2 Frontend

Frontend dikembangkan menggunakan Blade Template, Bootstrap, dan JavaScript. Tampilan dibuat responsif dan sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna. Setiap halaman dirancang dengan konsistensi desain sehingga memudahkan navigasi dan meningkatkan kenyamanan penggunaan sistem.

## 7. INTEGRASI SISTEM

Sistem Informasi Inventaris Barang Toko Fotocopy Ikhlas mengintegrasikan data antar modul secara *real-time* di lingkungan *cloud*. Integrasi utama sistem ini meliputi:

- **Integrasi Basis Data Cloud:** Seluruh data transaksi, barang, dan pengguna tersimpan secara terpusat pada database MySQL di server Domainsia, menggantikan penyimpanan lokal (localhost) untuk aksesibilitas yang lebih luas.
- **Otomatisasi Kodefikasi (Auto-Generate):** Sistem mengintegrasikan logika penamaan di mana kode gudang secara otomatis diambil dari 3 digit depan nama gudang, dan kode barang akan otomatis terhubung dengan kode gudang yang dipilih.
- **Sinkronisasi Stok dan Transaksi:** Setiap transaksi pada modul barang masuk dan barang keluar secara otomatis memperbarui jumlah stok di modul daftar barang dan memengaruhi statistik pada dashboard utama.
- **Relasi Multi-Gudang dan Petugas:** Terdapat integrasi antara data petugas (Role Staff) dengan lokasi gudang tertentu, sehingga setiap aktivitas petugas terlacak berdasarkan lokasi penugasan masing-masing.
- **Integrasi Pelaporan:** Seluruh data yang difilter berdasarkan rentang tanggal terintegrasi dengan modul ekspor, memungkinkan sistem menghasilkan dokumen dalam format CSV secara akurat untuk kebutuhan manajemen.
- **Keamanan HTTPS:** Integrasi sertifikat SSL (Let's Encrypt) pada cPanel memastikan seluruh pertukaran data antara browser pengguna dan server hosting terenkripsi secara aman.

## 8. PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pengujian meliputi proses login, pengelolaan data barang, transaksi masuk dan keluar, serta pembuatan laporan. Selain itu, dilakukan pengujian hak akses untuk memastikan role admin, staff barang, dan staff gudang memiliki batasan akses yang benar.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan seluruh fungsi utama dengan baik dan stabil pada lingkungan lokal.

## 9. DEPLOYMENT SISTEM

Proses publikasi sistem ke server produksi dilakukan melalui antarmuka cPanel Domainsia:

- **File Manager:** Mengunggah file project Laravel ke direktori di luar public\_html untuk keamanan data sensitif.
- **MySQL Database Wizard:** Membuat database baru, user database, dan mengatur hak akses (privileges) di server hosting.
- **Configuration:** Menyesuaikan file .env produksi (mengubah APP\_DEBUG menjadi false dan memasukkan kredensial database hosting).
- **Terminal/SSH:** Menjalankan perintah `php artisan migrate` dan `php artisan storage:link` langsung dari fitur Terminal di cPanel.

## 10. PERPANJANGAN LAYANAN

Untuk menjaga keberlangsungan sistem Toko Fotocopy Ikhlas:

- **Komponen Biaya:** Meliputi biaya sewa tahunan Domain (<https://fotocopyikhlas.biz.id/>) dan Hosting (Penyimpanan Data).
- **Prosedur Perpanjangan:** Login ke Client Area Domainsia, cek menu 'Invoices', dan lakukan pembayaran via Transfer atau E-wallet sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari pemutusan layanan.

# 11. PEMELIHARAAN SISTEM

Berbeda dengan lokal, pemeliharaan di hosting meliputi:

- **Backup Otomatis:** Mengaktifkan fitur *JetBackup* atau *cPanel Backup* secara berkala untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan server.
- **Security Monitoring:** Menggunakan *Imunify360* yang disediakan Domainsia untuk memindai virus atau skrip berbahaya secara real-time.
- **SSL Maintenance:** Memastikan sertifikat SSL selalu terbaru secara otomatis agar koneksi tetap terenkripsi (HTTPS).

# 12. PENUTUP

Technical Book ini disusun sebagai dokumentasi teknis Sistem Informasi Inventaris Barang Toko Fotocopy Ikhlas. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembang maupun pihak pengelola dalam memahami arsitektur, implementasi, dan cara kerja sistem secara menyeluruh. Dengan adanya dokumentasi ini, proses pengembangan lanjutan, pemeliharaan, serta evaluasi sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan profesional.